

Stage informatique Utilisation de logiciels

On notera dans la suite *URL* pour
perso.univ-rennes1.fr/fabrice.mahe/ens/stalog12/index.html

Plusieurs thèmes vous sont proposés au cours de cette formation :

- Des outils graphiques.
- Les langages HTML et javascript.
- Un logiciel de bibliographie : Zotero.
- Une initiation à la gestion de projet et à la planification.
- Le logiciel de gestion de versions décentralisé GIT.
- Le langage de programmation Julia.

Certains thèmes seront évoqués pour vous donner accès des outils, d'autres seront plus détaillés.

1. Quelques outils graphiques

- **xfig** est un outil qui permet une construction interactive de figures sous *X11*. (Le nom est issu de l'abréviation de Facility for Interactive Generation of figures).

xfig travaille avec des objets. On distingue les objets primitifs et les objets composés. Les objets primitifs sont : *ARC*, *CIRCLE*, *CLOSED SPLINE*, *ELLIPSE*, *POLYLINE*, *POLYGON*, *PICTURE*, *BOX*, *ARC-BOX*, *SPLINE*, *TEXT*. Les objets primitifs peuvent être translatés, tournés, copiés, effacés, ...

Les objets sont créés et manipulés à l'aide de la souris. Ils sont sauvegardés dans un fichier. Il est d'usage d'utiliser l'extension *.fig* pour de tels fichiers. Consulter la documentation en ligne au format pdf dans le menu "Help". Les objets sont sauvegardés selon le code Fig, format (vectoriel) de description graphique.

- **Gimp** (GNU Image Manipulation Program) est un logiciel gratuit de manipulation d'images qui permet entre autres la retouche, le photomontage, le dessin, la conversion entre formats d'images.

- Un logiciel de présentation comme celui de **Libre Office** permet de faire des schémas ou de composer des figures qui peuvent ensuite être sauvegarder dans un format d'images.

- **Gnuplot** est un programme de dessin pouvant utiliser des fonctions mathématiques, développé par la *Free Software Foundation*. Il peut être utilisé soit en mode batch soit en mode interactif. La commande **gnuplot** *macro_file* exécute **gnuplot** en mode batch

avec le fichier de données *macro_file*. La commande **gnuplot** lance le programme en mode interactif ; alors l'utilisateur entre des commandes que le programme interprète. Ces commandes peuvent être stockées dans un fichier que l'on charge à l'aide de la commande **load**.

- **ImageMagick** est un ensemble de commandes en ligne de représentation et conversion graphique.

2. Page HTML

Ce sujet des travaux pratiques concerne l'écriture d'une page Web personnalisée. Une documentation simple est accessible à partir du fichier **initiation.html** à récupérer à l'adresse *URL*.

- 1) Construire une page HTML simple à l'aide d'un éditeur de texte (par exemple la présentation du Master CSM ou votre CV).

- 2) Enrichir la page précédente avec des instructions en **Javascript**.

- 3) Modifier la page précédente ou en créer une nouvelle en utilisant un éditeur de pages HTML, celui de **Libre Office**.

3. Gérer sa bibliographie avec Zotero

Lors de la rédaction de documents scientifiques, le rédacteur est amené à citer des travaux déjà publiés pour situer son travail par rapport à l'état de l'art de la discipline et présenter les travaux qui ont précédés et ceux sur lesquels il s'appuie. Il peut être amené à gérer de nombreuses références et documents. Des logiciels existent pour faciliter la gestion de cette bibliographie et les inclure les références dans un document. Nous vous proposons de découvrir le logiciel libre Zotero.

- 1) Si le logiciel n'est pas déjà accessible, le télécharger (Zotero plus le connecteur avec Firefox) et l'installer sur le bureau de votre compte (ou avec les autres applications sur votre ordinateur personnel).

- 2) Ouvrir une fenêtre de terminal et lancer Zotero.

- 3) Récupérer sur URL les documents prévus pour l'exercice : le fichier pdf de l'article dont on veut reproduire le début de la bibliographie, l'archive contenant des fichiers d'articles cités, le fichier *Manuscrit.tex* à compléter pour faire apparaître la bibliographie.

- 4) Dans Zotero, créer une collection de nom *Exercice_Zotero*, y inclure les fichier pdf des articles à citer, récupérer les méta-données des articles, inclure d'autres références en utilisant Firefox à partir de la page de chacune de ces références.

- 5) Exporter la collection aux format BibTeX et compléter le fichier *Manuscrit.tex* pour compléter sa bibliographie.

6) Tester les autres fonctionnalités de Zotero : par exemple les notes et la recherche par mot-clé. Les notes sont utiles pour préciser tout ce qui semble utile dans une publication lorsqu'elle est lue en détail pour pouvoir la retrouver par la suite.

4. Initiation à la gestion de projet et à la planification

Collaborer efficacement avec une équipe pour mener à bien un projet sur plusieurs semaines ou plusieurs mois requiert une organisation du travail personnel de chacun, du travail en commun et des échanges indispensables. Vous serez nécessairement confrontés à la gestion de projet et à la planification des tâches au cours de votre vie professionnelle et même déjà au cours de cette année de M2. Il existe des logiciels gratuits ou payants pour aider à cette organisation et à la communication, ainsi que des représentations sous formes de diagramme de Gantt ou de graphes. Mais la première étape est d'être convaincu que la planification du déroulement d'un projet permet de le réussir plus efficacement et acquérir une manière de penser le projet qui permette la planification. Pour commencer je vous propose donc d'effectuer l'exercice suivant qui vous sera utile au cours du semestre.

Exercice de planification

• **Situation** : vous êtes étudiant en M2 CSM et vous devez rendre en binôme un projet scientifique incluant de la programmation scientifique, de la simulation numérique et de l'analyse des résultats pour le vendredi 6 novembre à 12h.

Le projet est divisé en 3 tâches (par exemple : Modélisation, programmation scientifique, analyse des résultats/rédaction du rapport) demandant chacune 8h de travail personnel. La tâche 1 doit être terminée avant de commencer les autres, la tâche 3 peut commencer en même temps que la tâche 2 mais doit se terminer après.

Le temps de travail nécessaire est estimé comme suit (en respectant un délai minimum d'un jour entre chaque séance de travail et un maximum de 3 séances de travail dans une semaine par personne) :

- une première rencontre de coordination d'une heure pour comprendre le sujet de la même manière, prévoir la répartition du travail et se mettre d'accord sur le calendrier.
- 2 séances de travail personnel de 2h pour chacun.
- 1 séance de coordination (1h) pour échanger sur les résultats obtenus et adapter si besoin le planning, suivi d'une séance de travail en commun d'1h.
- 2 séances de travail personnel de 2h pour chacun.
- 1 séance de coordination et travail en commun (2h).
- 2 séances de travail personnel de 2h pour chacun.
- 1 séance finale de coordination pour valider le travail, finaliser le rapport et l'envoyer (2h).

• **Questions** :

1) En supposant que votre binôme a le même emploi du temps universitaire que vous mais n'est pas disponible le mercredi (à cause d'autres activités), planifier les séances de travail ci-dessus pour respecter les délais et l'enchaînement des tâches.

2) Créer un diagramme de Gantt pour visualiser ce planning en utilisant Libre Office (tableur, traitement de texte, présentation) ou un autre logiciel.

5. Introduction au logiciel de gestion de versions décentralisé GIT

Créé en 2005 par Linus Torvalds, auteur du noyau Linux, Git est un logiciel de gestion de versions décentralisé. C'est le logiciel de gestion de versions le plus populaire dans le développement logiciel, utilisé par des dizaines de millions de personnes, sur tous les environnements (Windows, Mac, Linux). Git permet de suivre les modifications d'un code source en identifiant les contributeurs. Il a la particularité d'être décentralisé et distribué. Chaque contributeur possède dans son environnement local les historiques de toutes les versions. Git est particulièrement adapté pour les fichiers visibles sous forme de texte. Il sera en revanche inadapté pour les fichiers non éditables comme les images ou les fichiers audio surtout si ces derniers subissent de nombreux changements au cours du développement. On préférera dans ce cas un espace partagé type "dropbox". Je vous propose de découvrir l'usage de git pour sauvegarder les étapes de développement d'un site web écrit en html et également voir ce qui se passe lorsque plusieurs personnes sont amenées à collaborer sur le même projet.

6. Introduction au langage Julia

Julia est un langage de programmation créé au MIT en 2012. Sa véritable naissance comme solution intéressante pour vos projets de développement est juillet 2018 avec la sortie de la version 1.0 durant la conférence annuelle JuliaCon qui a eu lieu à Londres. Julia a un positionnement particulier parmi les langages existants, car il va se placer entre les langages interprétés (Python-R) et les langages compilés (Fortran-C/C++). Il a beaucoup de similarités avec MATLAB et aura les mêmes cibles d'usage.

Son objectif est d'offrir les avantages de Python-R avec un grand nombre de bibliothèques disponibles (packages) qui permettent une programmation haut-niveau. Vous allez pouvoir programmer rapidement votre algorithme avec un effort contenu et peu de lignes de code. Vous aurez également accès directement à la visualisation sans passer par des logiciels extérieurs. Vous pourrez facilement partager vos travaux sous forme de packages comme les deux autres langages précités.

Julia est aussi un langage compilé donc vous pouvez accéder aux mêmes performances que les langages Fortran-C/C++. Avec Python-R si vous souhaitez obtenir ces performances vous devez "encapsuler" du C ou du Fortran dans vos programmes. Les concepteurs de packages utilisent donc souvent deux langages. Cette technique est facilitée par de nombreux outils (Cython, Rcpp,...), mais elle crée une différence importante entre ceux qui conçoivent les packages et ceux qui les utilisent. Avec Julia ce "problème des deux langages" est supprimé et il faudra apprendre à optimiser son code Julia plutôt qu'en apprendre un autre.

Je vous propose de voir ensemble quelques exemples de codes Julia pour découvrir sa syntaxe. Nous verrons que Julia a des avantages, mais aussi quelques inconvénients. C'est un projet passionnant, car il a été conçu par des scientifiques pour faire des sciences et c'est ce qui le rend si attractif pour le calcul scientifique.